

แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และสรุปผล วPA

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — ESP 3 2

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้น ม. 4 / ____

วันที่ _____ จำนวนนักเรียนตามบัญชี ____ คน เข้าเรียน ____ คน

กรอกเฉพาะผลจริงหลังสอน ห้ามใช้ค่าตัวอย่างแทนผลจริง

1 . ผลตามจุดประสงค์

ความรู้: ผู้เรียนที่อธิบาย / และ ESP 3 2 ได้ตามเกณฑ์ ____ คน ____%

ทักษะ: ผู้เรียนที่ Debug จากหลักฐานได้ระดับดีขึ้น ____ คน ____%

การประยุกต์: ผู้เรียนที่ Application Design ระดับดีขึ้น ____ คน ____%

หลักฐาน:

.....

2. ผล Mentimeter ท้าย Explore

Q 1 Open-ended

ประเด็นที่ผู้เรียนพบมากที่สุด:

.....

หลักฐาน/คำที่สะท้อนความเข้าใจถูก:

.....

Misconception ที่พบ:

.....

Q 2 Multiple Choice

____ กลุ่ม / B ____ กลุ่ม / ____ กลุ่ม / D ____ กลุ่ม

คำตอบที่เลือกมากที่สุด: _____

ครูใช้ผลอย่างไรเข้าสู่ □□□□□□□

คำตอบ/กลุ่มที่เลือกอภิปราย:

.....

คำถามต่อยอดที่ใช้:

.....

สิ่งที่ผู้เรียนเปลี่ยนความเข้าใจหลังอภิปราย:

.....

หลักฐานแบบ:

- 1Screenshot Q1
- □ Screenshot Q2
- □ คลิป Menti → Explain

Mentimeter ใช้เป็น Formative Assessment ไม่ใช่คะแนนผลสัมฤทธิ์หลัก

3. ผล Pre/Post

รายการ	ค่า
Pre-test เฉลี่ย	____ %
Post-test เฉลี่ย	____ %
พัฒนาการเฉลี่ย	____ จุดเปอร์เซ็นต์
ผ่าน Post-test 7/10	____ คน
ไม่ผ่าน	____ คน

แหล่งข้อมูล: Teacher Dashboard / Supabase

4. ผลการปฏิบัติจริง

องค์ประกอบ	ผล/ข้อค้นพบ
AI / Browser Station	

ESP 3 2 /OutputStation

Integration / Data Flow

□□□□□□ □□□□ □ □□□

Challenge Debugging

Application to Real Life

Collaborative Learning

5. Before / After Feedback

ตัวอย่างพัฒนาการที่เห็นชัด:

.....

Feedback ที่ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแนวคิด:

.....

6. ปัญหาและอุปสรรคจริง

อุปกรณ์:

เครือข่าย/Browser:

Mentimeter/อินเทอร์เน็ท:

ความเข้าใจ:

เวลา:

7. การช่วยเหลือผู้เรียน

ผู้เรียน/กลุ่มที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม:

.....

วิธีช่วยเหลือ:

.....

8. สิ่งที่จะปรับในคาบถัดไป

.....

9. สรุปเชิงวิชาชีพ

สรุปจากหลักฐานจริงตามลำดับ:

- 1 . ปัญหาที่พบ
- 2 . วิธีการเรียนรู้
- 3 . สิ่งที่คุณเรียนทำ
- 4 . สิ่งที่คุณ Mentimeter ทำให้คุณมองเห็น
- 5 . Feedback ที่เกิดขึ้น
- 6 . ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้
- 7 . จุดที่ยังไม่บรรลุ
- 8 . แผนพัฒนาครั้งถัดไป